HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

KHOA CNTT 1

BỘ MÔN THỰC TẬP CƠ SỞ

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN

HỆ THỐNG CHAT REALTIME TÍCH HỢP AI PHÂN LOẠI NỘI DUNG ĐỘC HẠI

Giảng viên	**: Kim Ngọc Bách**
Họ và tên sinh viên	**: Phạm Nhật Minh**
Mã sinh viên	**: B23DCCE066**
Lớp	**: D23CQCE06-B**

Hà Nội – 2026

I. Mục tiêu công việc

Mục tiêu chính của giai đoạn này là thiết lập một hệ thống giao tiếp hai chiều giữa server và client, đảm bảo việc truyền tải dữ liệu diễn ra tức thời mà không cần tải lại trang. Các mục tiêu cụ thể bao gồm:

- **Thiết lập hạ tầng Socket.io:** Cấu hình server để chấp nhận các kết nối Websocket song song với http API.
- **Quản lý phiên kết nối:** Xác thực người dùng khi kết nối và quản lý danh sách người dùng đang hoạt động (Online/Offline).
- **Xử lý Logic Realtime:** Chuyển tiếp tin nhắn đến đúng đối tượng (cá nhân hoặc nhóm) dựa trên dữ liệu từ các API kết bạn và phòng chat đã xây dựng.
- **Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu:** Lưu trữ tin nhắn vào cơ sở dữ liệu đồng thời với việc phát tín hiệu (emit) để đảm bảo lịch sử chat không bị mất.

II. Nội dung đã hoàn thành

1. Cấu hình hệ thống và Kết nối

- **Tích hợp Socket.io vào Server:** Đã khởi tạo Socket.io server tích hợp cùng với Express app. Thiết lập cấu hình CORS để cho phép Frontend kết nối an toàn.
- **Xác thực người dùng (Authentication Middleware):** Xây dựng lớp trung gian kiểm tra JWT Token ngay khi client bắt đầu kết nối (handshake). Chỉ những người dùng hợp lệ mới được phép mở kết nối Socket.
- **Quản lý Room:** Tận dụng dữ liệu từ API "Tạo phòng chat" để tự động đưa người dùng vào các phòng tương ứng bằng lệnh socket.join(roomId).

2. Xử lý các sự kiện chính.

Đã xây dựng bộ xử lý các sự kiện realtime cốt lõi:

- **Sự kiện connection & disconnect:** Ghi nhận trạng thái online của người dùng. Khi người dùng ngắt kết nối, hệ thống sẽ tự động cập nhật để bạn bè của họ có thể thấy trạng thái offline.
- **Sự kiện send_message**: * Tiếp nhận dữ liệu tin nhắn từ client.
    - Gọi service để lưu tin nhắn vào Database (MongoDB/PostgreSQL).
    - Sử dụng io.to(roomId).emit('receive_message', data) để gửi tin nhắn đến tất cả thành viên trong phòng chat.
- **Sự kiện thông báo:** Gửi thông báo realtime cho các yêu cầu kết bạn mới dựa trên API "Kết bạn" đã có.

C. Tối ưu hóa và Xử lý lỗi

- Xử lý ngắt kết nối đột ngột: Thiết lập cơ chế tự động kết nối lại (reconnect) và xử lý dọn dẹp bộ nhớ khi socket bị tắt.
- Phân tách Logic: Tách biệt code xử lý Socket ra khỏi file server chính để dễ dàng bảo trì và mở rộng (Socket Controller/Handler).